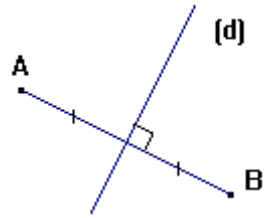
Exercice 1



Justifier avec rigueur l'affirmation suivante :
La droite (d) est la médiatrice du segment [AB].

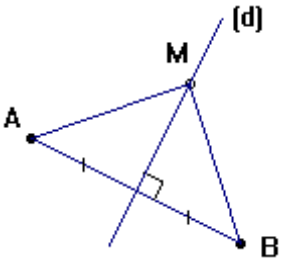
Répondre comme ceci :
[…ce que j'utilise…]
[…ce que je sais…]
Donc
[…ce que je cherche …]

Réponse

La médiatrice d'un segment est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu.

La droite (d) est perpendiculaire à (AB) et passe par le milieu de [AB]
Donc :
La droite (d) est la médiatrice du segment [AB].

Exercice 2



M est un point de la droite (d).
D'après le codage porté sur la figure, démontrer que :
MA = MB.

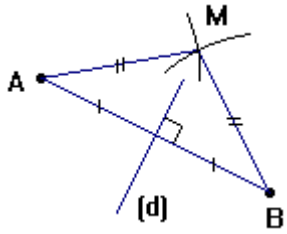
[…ce que j'utilise…]
[…ce que je sais…]
Donc
[…ce que je cherche …]

Réponse

Si un point appartient à la médiatrice d'un segment alors ce point est à égale distances des extrémités de ce segment.

Le point M appartient à la médiatrice de [AB]
Donc
MA = MB

Exercice 3



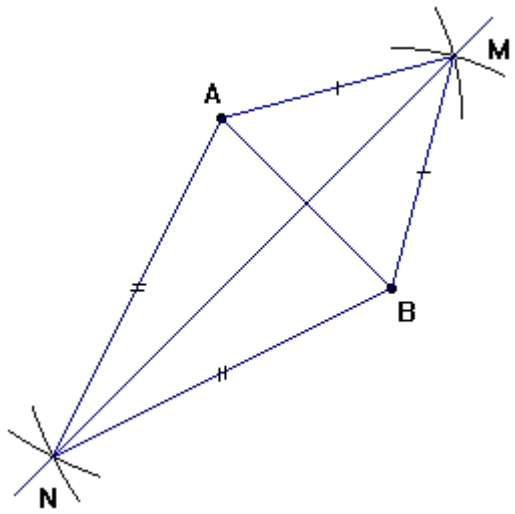
D'après le codage porté sur la figure, démontrer que le point M appartient à la droite (d).

Réponse

Si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment.

MA = MB
Donc
Le point M appartient à la médiatrice de [AB]

Exercice 4



[AB] est un segment.
M et N sont deux points tels que MA = MB et NA = NB

Démontrer que (MN) est la médiatrice de [AB].

Pour cela :
Démontrer que :
▪ M est un point de la médiatrice de [AB]
▪ N est un point de la médiatrice de [AB]
Puis conclure.

[…ce que j'utilise…]
[…ce que je sais…]
Donc
[…ce que je cherche …]

Réponse

Si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment.

MA = MB
Donc
Le point M appartient à la médiatrice de [AB]

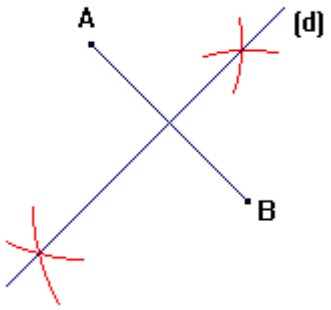
NA = NB
Donc
Le point M appartient à la médiatrice de [AB]

M et N sont deux points de la médiatrice de [AB]
Donc
La droite (MN) est la médiatrice de [AB].

Exercice 5

Tracer un segment [AB]
Construire sa médiatrice à l'aide du compas.

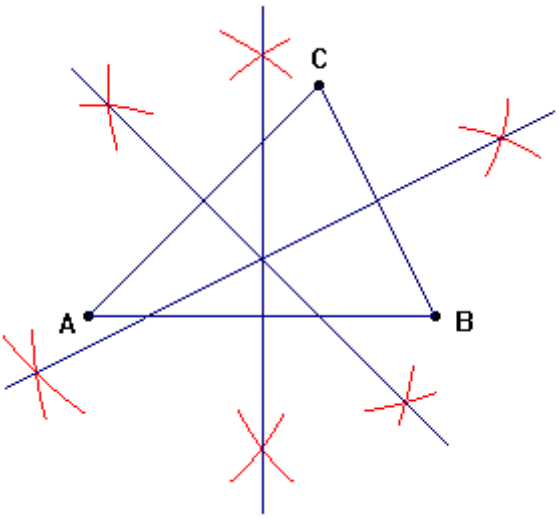
Réponse



Exercice 6

Tracer un triangle ABC tel que
AB= 9,2 cm AC = 8,6 cm et BC = 6,8 cm
Tracer les médiatrices des côtés du triangle.

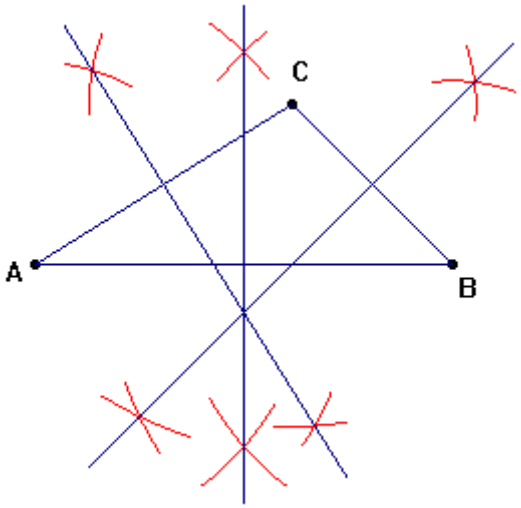
Réponse



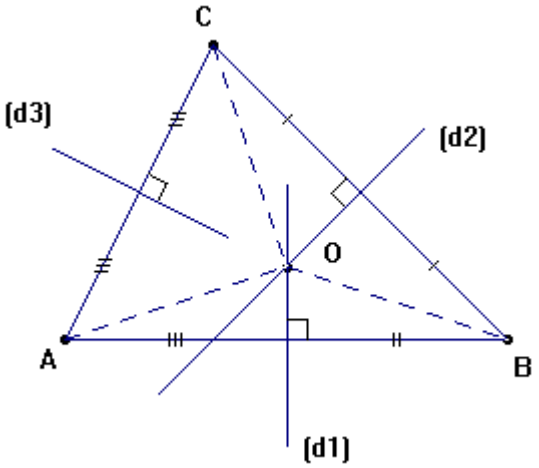
Exercice 7

Tracer un triangle ABC tel que
AB = 11 cm EG = 8 cm et FG = 6 cm
Tracer les médiatrices des côtés du triangle.

Réponse



Exercice 8



ABC est un triangle
(d1) est la médiatrice de [AB]
(d2) est la médiatrice de [BC]
Les deux médiatrices (d1) et (d2) se coupent en O.

(d3) est la médiatrice de [AC]

1° Démontrer que le point O appartient aussi à (d3).

Pour cela :
▪ Démontrer que :
OA = OB
OB = OC
▪ Puis conclure

[…ce que j'utilise…]
[…ce que je sais…]
Donc
[…ce que je cherche …]

2° Recopier et compléter la propriété suivante (importante à retenir)

Les trois médiatrices d'un triangle sont …
Le point de concours des trois médiatrices est le … d'un cercle qui passe par les … du triangle.
Ce cercle est appelé …..au triangle.

Réponse

▪ Si un point appartient à la médiatrice d'un segment alors ce point est à égale distances des extrémités de ce segment.

Le point O appartient à la médiatrice de [AB]
Donc
OA = OB

Le point O appartient à la médiatrice de [BC]
Donc
OB = OC

▪ Si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment.

OA = OC
Donc
Le point O appartient à la médiatrice de [AC]

2° Propriété
Les trois médiatrices d'un triangle sont **concourantes**.
Le point de concours des trois médiatrices est le centre d'un cercle qui passe par les trois sommets du triangle.
Ce cercle est appelé **cercle circonscrit** au triangle.